

Стъпка 3 Резюме - Варианти на CFR и методи на Монте Карло

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

April 2026

Проблем. Обикновеният вариант на CFR от Стъпка 2 обхожда всяко информационно множество при всяка итерация, което става недостъпно дори само една игра над Кун. Двата подхода в областта са метод с по-добра константа за пълно обхождане (**CFR+**) и *извадка* от дървото на играта (**MCCFR**), като общоприетото мнение е, че именно извадката направи решаването на реален покер възможно. Стъпка 3 поставя въпроса кой от двата метода всъщност се представя по-добре, при какъв размер на играта и защо - отговорът на този въпрос определя решавача, върху който ще се надграждат всички следващи стъпки.

Подход. Всички четири алгоритъма са ръчно кодирани на Python + NumPy върху **Ледюк покер** (6 карти, два рунда за залагане, една разкрита обща карта, 936 информационни множества, 10,200 възела, 120 раздавания): обикновен вариант на CFR, CFR+ (подово ограничаване на съжалението, линейно осредняване, редуващи се актуализации), MCCFR **външно вземане на проби** (всички действия на `traverse-a`, едно случайно избрано действие на противника) и MCCFR **извадка по резултати** (една корен-краен траектория, $\epsilon = 0.6$ политика на работа смес с корекция чрез важностно вземане на проби). Оценявани са чрез точен най-добър отговор, ограничен до информационни множества, при общ **бюджет в реално време от 180 секунди**, като OpenSpiel се използва за референтен решавач. **Всички числа по-долу са измерени.**

Ключови резултати (измерени).

- **CFR+ е работният кон и не е близо до останалите.** При по същество същия брой итерации като обикновения вариант на CFR (3,706 срещу 3,713), CFR+ достига **$2.6e-5$** експлоатируемост спрямо **$4.4e-3$** на обикновения - приблизително **170 пъти** по-добър резултат, благодарение на три локализирани промени в кода.
- **MCCFR губи сериозно при този размер на играта.** Външното вземане на проби достига **$5.5e-2$** след **3.5 милиона** итерации, а извадката по резултати **$1.0e-1$** след **8.3 милиона** - три до четири порядъка по-лошо от пълното обхождане въпреки **~1,000 пъти** повече итерации.
- **Причината е дисперсията, а не скоростта, и тя е количествено определена.** Извадката е **$945x / 2\,228x$** по-евтина на итерация, но се нуждае от **$\sim 99\,000x / \sim 520\,000x$** повече от тях. Преобразувано в константа за реално време $C_w = C/\sqrt{\text{speed}}$: **0.075** (обикновен вариант) срещу **0.767** и **1,143** - извадката е **$10.2x / 15.3x$** по-бавна за постигане на дадена точност.
- **Пресечната точка може да бъде изведена и Ледюк е далеч под нея.** Извадката достига равновесие при приблизително **2.1 милиона възела** (външна) и **4.8 милиона** (по резултати); 10,200-те възела на Ледюк са **$210x / 466x$** твърде малко, докато лимит холдем ($\sim 1e14$) е с порядъци откъд нея. Това съгласува „MCCFR беше от съществено значение за реалния покер“ с „MCCFR губи тук“ - един и същ алгоритъм, но от противоположната страна на линията.
- **Кръстосано валидиран спрямо OpenSpiel** при съпоставен бюджет от 500 итерации: обикновен вариант **0.020** срещу **0.022**, CFR+ **$8.6e-4$** срещу **$9.4e-4$** .
- **Една измерена аномалия остава необяснена.** Обикновеният вариант на CFR надминава собствения си най-лош случай: предполагаемата константа $\epsilon \cdot \sqrt{T}$ пада от **0.90** ($T=100$) до **0.27** ($T=3,700$), вместо да остане постоянна, така че границата $O(1/\sqrt{T})$ тук е по-слаба, отколкото самата граница предвижда.

Връзка с дисертацията. Тази стъпка установява инструментариума за всичко последващо: **Ледюк**, заедно с точния **най-добър отговор**, се превръщат в стандартната тестова среда за стъпки 7–12, а **CFR+** става **наш** референтният алгоритъм, спрямо който всяко по-късно моделиране на противника, **безопасна експлоатация** и число, свързано с **голям езиков модел**, ще бъдат съпоставяни. Компромисът между точност и **дисперсия**, измерен тук, се появява отново в стъпка 5, където извадените оценки захранват **мрежа** вместо таблица.

Отворени въпроси. Дали броят на възлите при пресечната точка е свойство на самите алгоритми или на константните фактори в тази конкретна имплементация - векторизиран или компилиран решавач за пълно обхождане променя `speed_v` и измества прага, така че стойността е валидна само за този код и все още не може да се приеме като твърдение за алгоритмите по принцип. Коя схема на извадка ще се окаже най-устойчива, когато стратегията се представя чрез невронна мрежа вместо таблица (стъпка 5). И защо обикновеният вариант на CFR достига сходимост по-бързо от предвиденото в неговия най-лош случай.